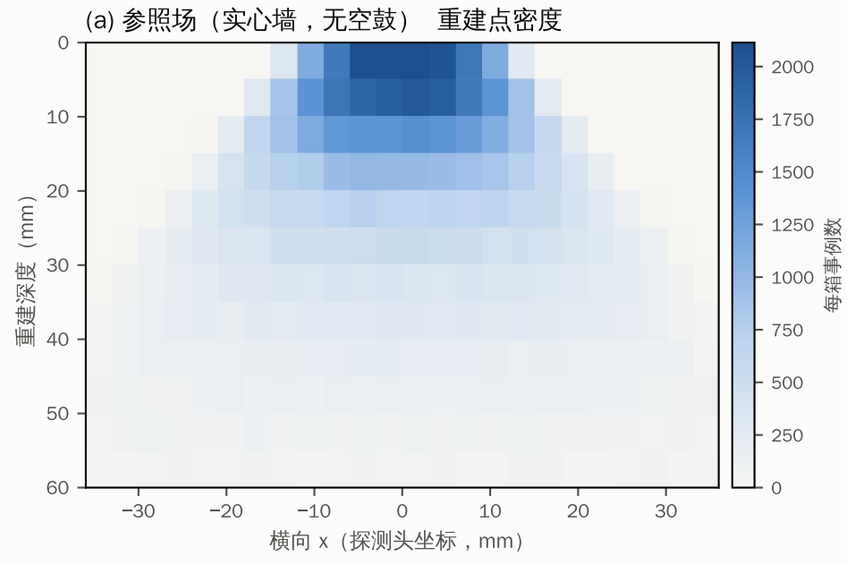
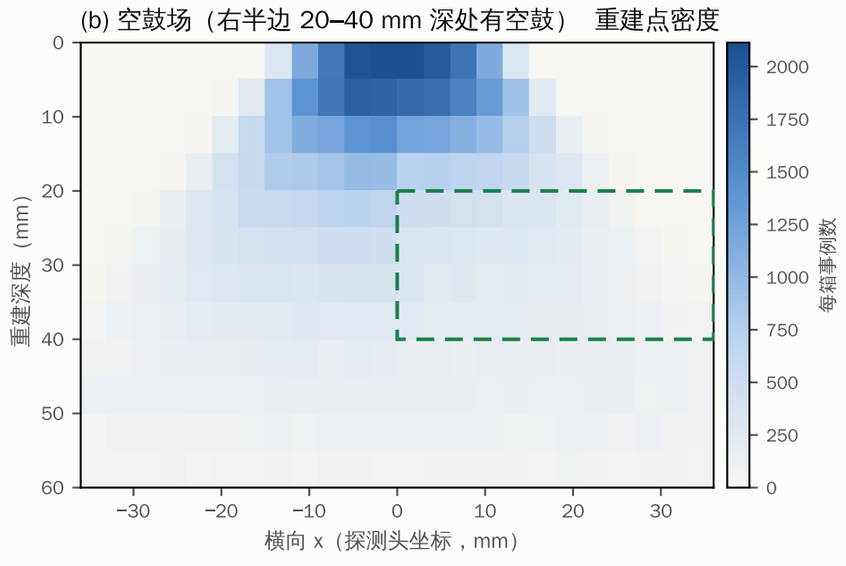
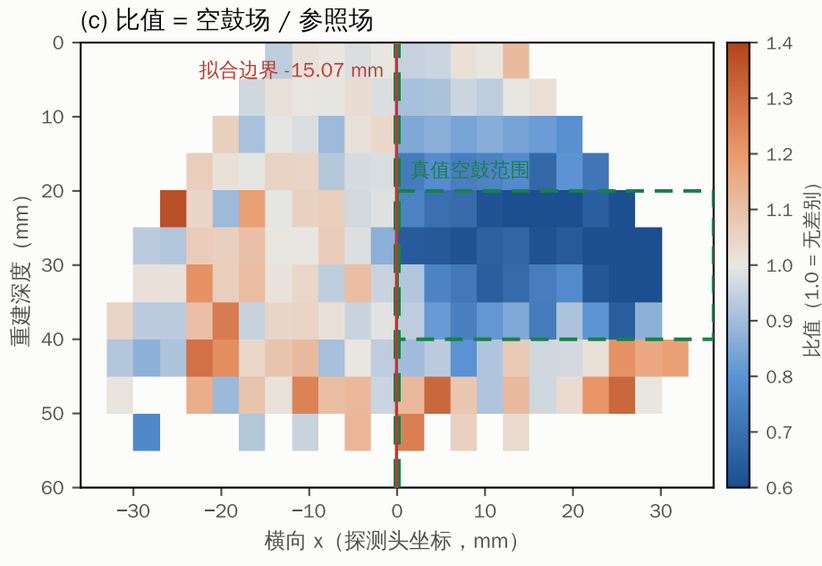
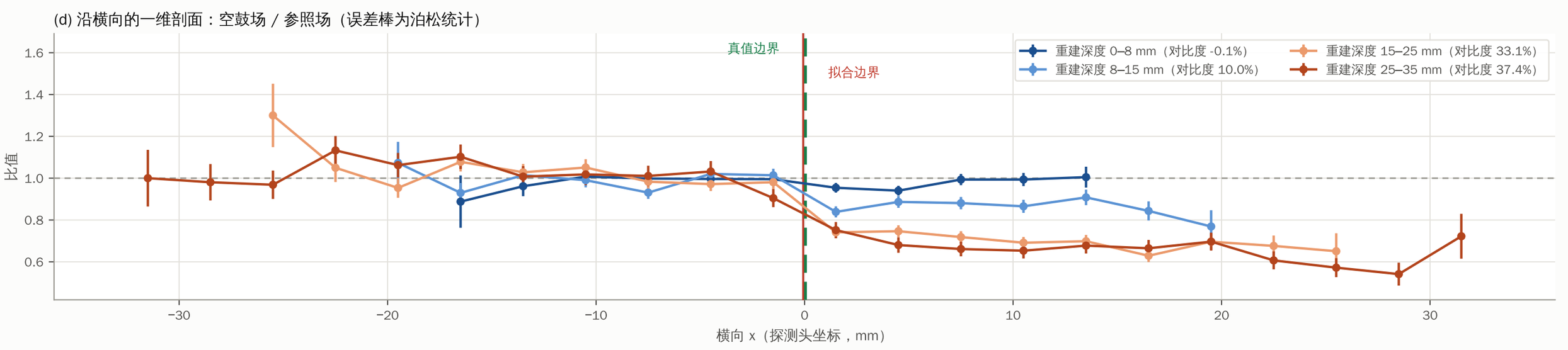
图一　成像效果演示（M3 新构型，边界在探测头轴心）：单看“像”看不出空鼓，信息在比值里









(a)(b) 用同一色标：两张图肉眼几乎无差别——空鼓造成的计数亏空只有百分之几到三成，淹没在点密度的整体形状里。(c) 做了比值才显出来。
深度方向是糊的（本构型深度误差半宽约 10.9 mm），所以亏空在纵向铺开、并不停在 20–40 mm；横向边界才是可信的那一维——这正是本方法只报横向边界、不报深度的原因。
参照场 110,031 个选出事例（4,000,000 初级粒子），空鼓场 103,979（4,000,000）；比值已按初级粒子数归一，每箱参照计数 < 100 的不画。绿色虚线框 = 真值空鼓；红线 = 多深度带共享边界拟合给出的边界。
(d) 的四条深度带就是冻结分析用的那四条；图例中的对比度是本图自己算的描述性双比值（边界两侧各留 6 mm 保护带），不是冻结分析里的 c_b —— 两者算法不同，不要互相替换引用。探测器响应：D1 8%、D2 15% FWHM @511 keV（2026-09-28 重做分析，GATE 未重跑）。